

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ

о лабораторной работе

По дисциплине:
«Теория автоматического управления»

Тема:
«Линейно-квадратичные радости»

Поток: 1.1.3 Вариант: 25

Студент:
Охрименко Е. Д.

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Исследование LQR	2
1.1	Стабилизируемость системы	3
1.2	Структурная схема системы	3
1.3	Выбор параметров (Q, R)	3
1.4	Синтез LQR-регуляторов	4
1.5	Моделирование	5
1.6	Выводы	8
2	Исследование LQE и фильтра Калмана	9
2.1	Проверка обнаруживаемости	10
2.2	Структурная схема системы	10
2.3	Выбор параметров (Q, R)	10
2.4	Синтез наблюдателей LQE	11
2.5	Моделирование	12
2.6	Выводы	14
3	Синтез LQG	15
3.1	Анализ стабилизируемости и обнаруживаемости	16
3.2	Структурная схема системы	16
3.3	Выбор весовых матриц	17
3.4	Синтез матрицы регулятора K	17
3.5	Синтез матрицы наблюдателя L	18
3.6	Моделирование	18
3.7	Выводы	19
4	Вывод	20
5	Приложение	21

1 Исследование LQR

В соответствии с вариантом рассмотрю систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ x(0) = [1 \quad 1 \quad 1]^T \end{cases} \quad (1)$$

где:

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 11 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & -3 & -7 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Требуется:

1. Проверить систему $\dot{x} = Ax + Bu$ на стабилизируемость.
2. Построить схему моделирования с регулятором $u = Kx$.
3. Выбрать $Q \succ 0$, $R \succ 0$, $\alpha > 0$ и сформировать четыре пары (Q, R) : (Q, R) , $(\alpha Q, R)$, $(Q, \alpha R)$, $(\alpha Q, \alpha R)$.
4. Для каждой пары (Q, R) решить уравнение Риккати

$$A^T P + PA + Q - PBR^{-1}B^T P = 0,$$

найти $K = R^{-1}B^T P$, вычислить $J_{min} = x_0^T P x_0$, выполнить моделирование и построить графики $u(t)$, $x(t)$, $J_{exp}(t)$. Сопоставить $J_{exp}(t)$ с J_{min} .

5. Сравнить результаты для разных (Q, R) , сделать выводы.
-

1.1 Стабилизируемость системы

Для начала найду собственные числа матрицы A , решив характеристическое уравнение $\det(\lambda I - A) = 0$:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 8 & -1 & -11 \\ -4 & \lambda & -4 \\ 4 & 3 & \lambda + 7 \end{bmatrix} = 0$$

Получаю характеристическое уравнение и следующие собственные числа:

$$\lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 24 = 0 \quad \implies \quad \lambda_1 = -3, \quad \lambda_{2,3} = 2 \pm 2i$$

Для оценки управляемости каждого собственного числа, построю Жорданову вещественную форму (листинг 2). Тогда система в Жордановом базисе будет иметь вид:

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix} u$$

Собственное число $\lambda_1 = -3$ неуправляемо, так как ему соответствует элемент 0 в матрице $\hat{B}$. Собственные числа $\lambda_{2,3} = 2 \pm 2i$ управляемы, так как последняя строка соответствующего блока в матрице $\hat{B}$ ненулевая.

Получается, что система в целом не является полностью управляемой.

Неуправляемое собственное число $\lambda_1 = -3$ лежит в левой комплексной полуплоскости, а значит система стабилизируема.

1.2 Структурная схема системы

Построю схему моделирования системы, замкнутой регулятором $u = -Kx$:

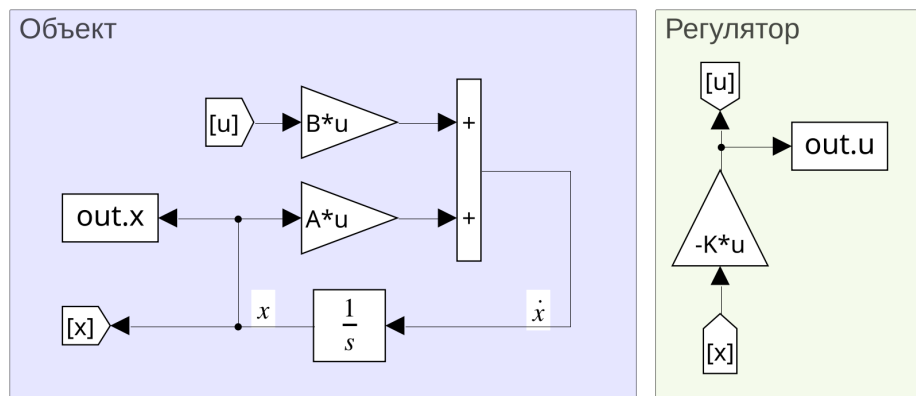


Рисунок 1 – Структурная схема замкнутой системы

1.3 Выбор параметров (Q, R)

Задам матрицы $Q_0 \succ 0$, $R_0 \succ 0$, параметр $\alpha > 0$:

$$Q_0 = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_0 = 1, \quad \alpha = 5.$$

Сформирую наборы:

1. $(Q, R) = (Q_0, R_0) = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, 1 \right)$
2. $(Q, R) = (\alpha Q_0, R_0) = \left(\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, 1 \right)$
3. $(Q, R) = (Q_0, \alpha R_0) = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, 5 \right)$
4. $(Q, R) = (\alpha Q_0, \alpha R_0) = \left(\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, 5 \right)$

1.4 Синтез LQR-регуляторов

Для каждой из пар значений матриц (Q, R) я синтезирую регулятор, минимизирующий функционал качества:

$$J = \int_0^\infty (x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t)) dt,$$

где Q — штраф на вектор состояния, а R — штраф на управление. Синтез выполняется путем решения матричного уравнения Риккати при $\nu = 1$:

$$A^T P + P A + Q - \nu P B R^{-1} B^T P = 0, \quad K = R^{-1} B^T P.$$

Затем я вычисляю соответствующее минимальное значение функционала качества:

$$J_{min} = x_0^T P x_0.$$

Результаты для четырёх наборов (Q, R) сведены в таблицу 1 (листинг 3):

Таблица 1 – Результаты синтеза LQR-регуляторов

Набор	K	J_{min}
(Q_0, R_0)	[6.4000, -0.7945, 5.9633]	15.4517
$(\alpha Q_0, R_0)$	[11.0686, -0.5843, 9.8909]	40.3691
$(Q_0, \alpha R_0)$	[4.1727, -0.8479, 4.0290]	37.9133
$(\alpha Q_0, \alpha R_0)$	[6.4000, -0.7945, 5.9633]	77.2586

Матрицы P для каждого набора:

$$P_{(Q_0, R_0)} = \begin{bmatrix} 4.28 & 0.07 & 3.63 \\ 0.07 & 0.33 & 0.08 \\ 3.63 & 0.08 & 3.28 \end{bmatrix} \quad P_{(\alpha Q_0, R_0)} = \begin{bmatrix} 11.03 & 1.04 & 8.41 \\ 1.04 & 0.97 & 1.12 \\ 8.41 & 1.12 & 7.22 \end{bmatrix}$$

$$P_{(Q_0, \alpha R_0)} = \begin{bmatrix} 10.63 & -0.68 & 9.82 \\ -0.68 & 0.98 & -0.66 \\ 9.82 & -0.66 & 9.33 \end{bmatrix} \quad P_{(\alpha Q_0, \alpha R_0)} = \begin{bmatrix} 21.38 & 0.35 & 18.14 \\ 0.35 & 1.63 & 0.42 \\ 18.14 & 0.42 & 16.41 \end{bmatrix}$$

1.5 Моделирование

Построю график $J_{exp}(t)$. Пунктирными линиями обозначу соответственно вычисленное значение функционала качества J_{min} .

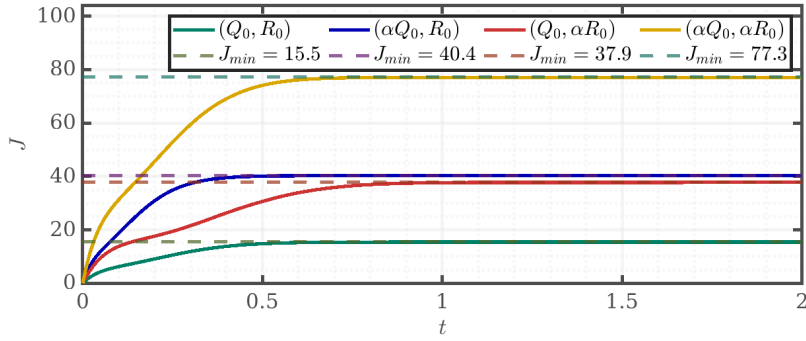


Рисунок 2 – Функционалы качества

Значение экспериментального функционала J_{exp} определялось как последнее значение в массиве интегральной оценки на всём интервале моделирования. Сравнение вычисленных экспериментально и теоретически значений функционалов качества сведено в таблицу 2.

Таблица 2 – Значения функционалов для различных регуляторов

Набор	J_{exp}	J_{min}	$\Delta, \%$
(Q_0, R_0)	15.4126	15.4517	0.253
$(\alpha Q_0, R_0)$	40.3242	40.3691	0.111
$(Q_0, \alpha R_0)$	37.7475	37.9133	0.437
$(\alpha Q_0, \alpha R_0)$	77.0633	77.2586	0.253

Как видно из таблицы, экспериментальные значения с высокой точностью совпадают с теоретическим минимумом J_{min} — относительная погрешность $\Delta = \frac{|J_{exp} - J_{min}|}{J_{min}}$ не превышает 0.5%.

Построю графики управления для 4-х наборов на одном рисунке.

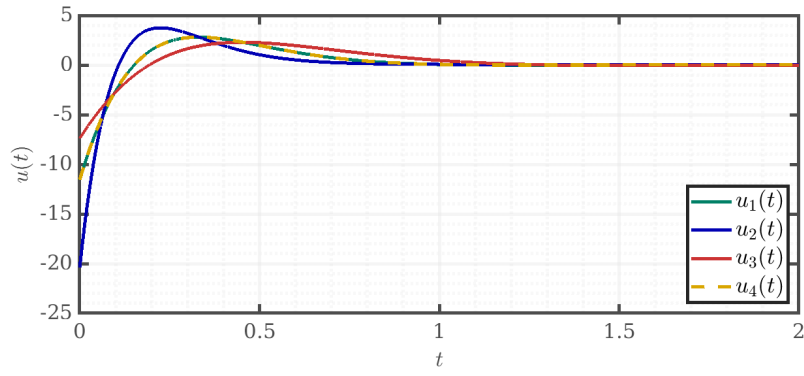


Рисунок 3 – Управления

Графики векторов состояний приведены ниже.

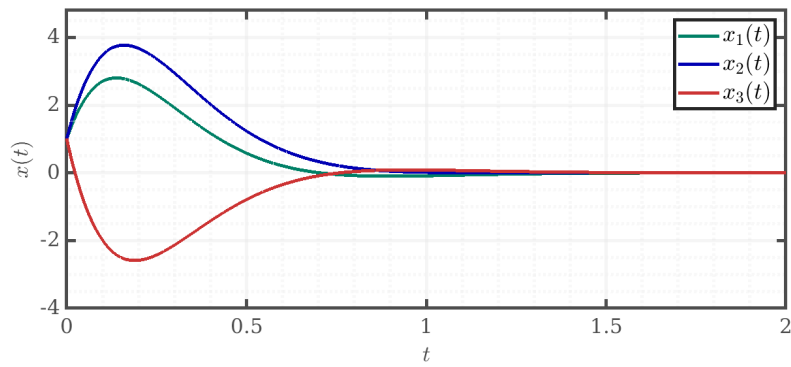


Рисунок 4 – Состояние системы $x(t)$ для набора 1: (Q_0, R_0)

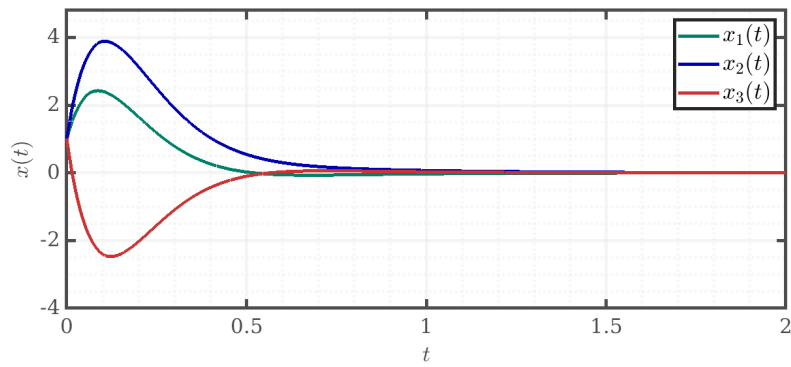


Рисунок 5 – Состояние системы $x(t)$ для набора 2: $(\alpha Q_0, R_0)$

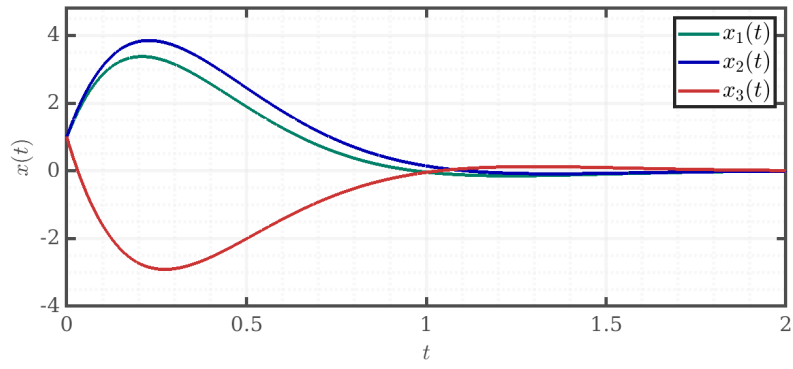


Рисунок 6 – Состояние системы $x(t)$ для набора 3: $(Q_0, \alpha R_0)$

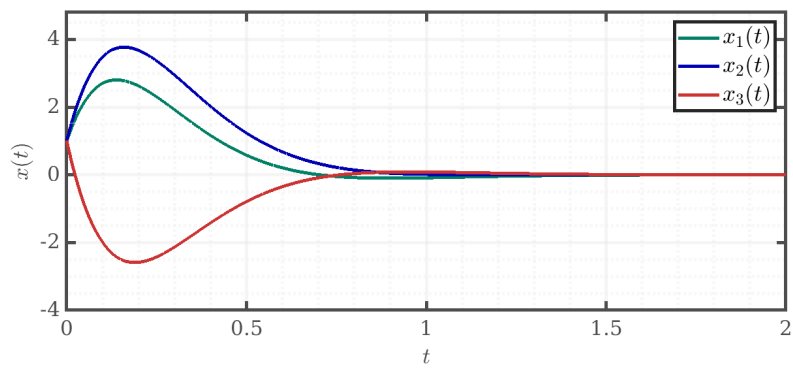


Рисунок 7 – Состояние системы $x(t)$ для набора 4: $(\alpha Q_0, \alpha R_0)$

1.6 Выводы

В ходе работы синтезирован LQR-регулятор для системы третьего порядка.

1. Система стабилизируема: неуправляемое собственное число $\lambda = -3$ лежит в левой полуплоскости.
2. Увеличение Q (набор 2) усиливает управление, ускоряет затухание переходных процессов, увеличивает J_{min} .
3. Увеличение R (набор 3) ослабляет управление, замедляет переходные процессы, увеличивает J_{min} .
4. Одновременное масштабирование Q и R (набор 4) не меняет K , а J_{min} масштабируется пропорционально α .
5. $J_{exp}(t)$ сходится к J_{min} во всех экспериментах, что подтверждает корректность синтеза.

Таким образом, выбор весовых матриц Q и R определяет, насколько быстро затухают переходные процессы и насколько интенсивно управление.

2 Исследование LQE и фильтра Калмана

В соответствии с вариантом рассмотрю систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + f \\ y = Cx + \xi \end{cases} \quad x(0) = [1 \quad 1 \quad 1 \quad 1]^T \quad (2)$$

где:

$$A = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 & 7 \\ -64 & 25 & 14 & 12 \\ -26 & 11 & 7 & 3 \\ -48 & 18 & 14 & 8 \end{bmatrix} \quad C^T = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Требуется:

1. Проверить систему на обнаруживаемость.
2. Построить схему моделирования системы с наблюдателем состояния.
3. Выбрать $Q \succ 0$, $R \succ 0$, $\alpha > 0$ и сформировать четыре пары (Q, R) : (Q, R) , $(\alpha Q, R)$, $(Q, \alpha R)$, $(\alpha Q, \alpha R)$. При необходимости предложить дополнительный набор для полного подавления возмущений.
4. Для каждой пары (Q, R) решить уравнение Риккати

$$AP + PA^T + Q - PC^T R^{-1} CP = 0,$$

найти $L = PC^T R^{-1}$, выполнить моделирование с нулевыми начальными условиями наблюдателя $\hat{x}(0) = 0$ и построить графики $x(t)$, $\hat{x}(t)$ и ошибки $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.

5. Сравнить результаты для разных (Q, R) , сделать выводы.
-

2.1 Проверка обнаруживаемости

Матрица наблюдаемости (листинг 5):

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 2 & -2 & 1 \\ -4 & -2 & 1 & 5 \\ 22 & -13 & 13 & -9 \\ 46 & 8 & -19 & -35 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 4 = \text{rank}(A)$$

Так как система полностью наблюдаема, она является обнаруживаемой. Синтез наблюдателя возможен.

2.2 Структурная схема системы

Построю схему моделирования системы. Объект управления описывается уравнениями:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + f \\ y = Cx + \xi \end{cases}$$

Наблюдатель состояния имеет структуру:

$$\dot{\hat{x}} = (A - LC)\hat{x} + Ly \quad \hat{x}(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$$

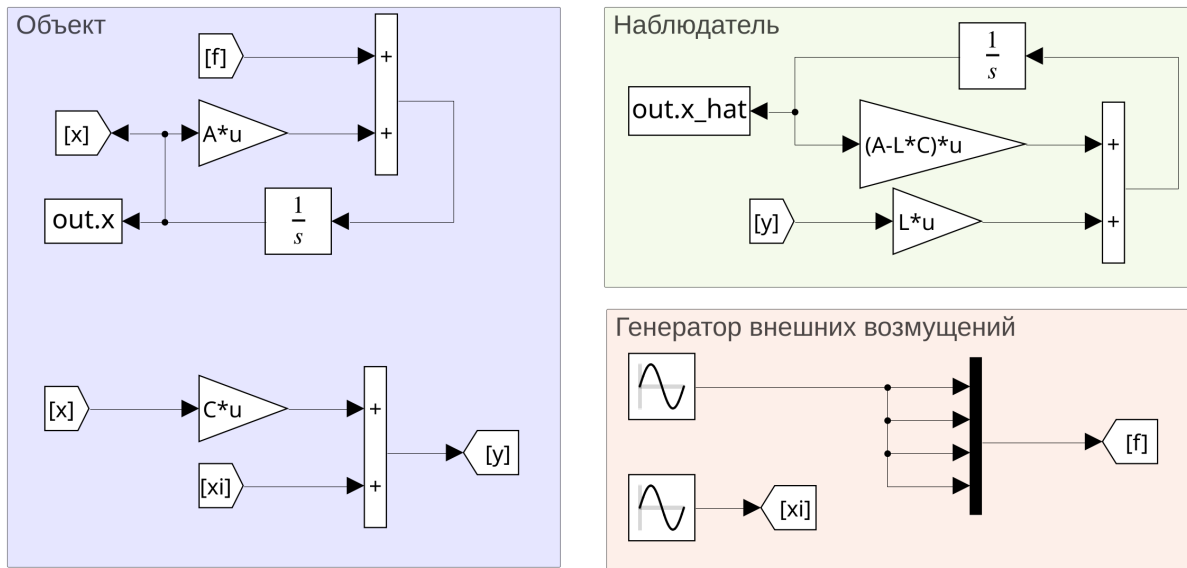


Рисунок 8 – Схема моделирования системы с наблюдателем состояния

2.3 Выбор параметров (Q, R)

Задам матрицы $Q_0 \succ 0$, $R_0 \succ 0$, параметр $\alpha > 0$:

$$Q_0 = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_0 = 1, \quad \alpha = 5.$$

Сформирую наборы:

1. $(Q, R) = (Q_0, R_0) = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, 1 \right)$
2. $(Q, R) = (\alpha Q_0, R_0) = \left(\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, 1 \right)$
3. $(Q, R) = (Q_0, \alpha R_0) = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, 5 \right)$
4. $(Q, R) = (\alpha Q_0, \alpha R_0) = \left(\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, 5 \right)$

2.4 Синтез наблюдателей LQE

Для каждой из пар значений матриц (Q, R) я синтезирую наблюдатель, минимизирующий критерий доверия:

$$J = \int_0^\infty (f^T(t)Q^{-1}f(t) + \xi^T(t)R^{-1}\xi(t)) dt$$

где Q — интенсивность шума процесса, а R — интенсивность шума измерения. Синтез выполняется путем решения матричного уравнения Риккати при $\nu = 1$ (листинг 6):

$$AP + PA^T + Q - \nu PC^T R^{-1} C P = 0 \quad L = PC^T R^{-1}.$$

Результаты для четырёх наборов (Q, R) сведены в таблицу 3:

Таблица 3 – Результаты синтеза наблюдателей LQE

Набор	L
(Q_0, R_0)	$[-5.6331, -6.7056, -3.6304, -5.3790]^T$
$(\alpha Q_0, R_0)$	$[-18.5024, -24.5390, -11.8335, -19.0512]^T$
$(Q_0, \alpha R_0)$	$[-1.3945, -1.2265, -0.9807, -1.0964]^T$
$(\alpha Q_0, \alpha R_0)$	$[-5.6331, -6.7056, -3.6304, -5.3790]^T$

Матрицы P для каждого набора:

$$P_{(Q_0, R_0)} = \begin{bmatrix} 295.42 & 463.64 & 206.11 & 365.58 \\ 463.64 & 729.86 & 325.12 & 574.73 \\ 206.11 & 325.12 & 145.79 & 256.05 \\ 365.58 & 574.73 & 256.05 & 454.01 \end{bmatrix} \quad P_{(\alpha Q_0, R_0)} = \begin{bmatrix} 1348.7 & 2117.7 & 942.9 & 1678 \\ 2117.7 & 3333.4 & 1488.3 & 2638.4 \\ 942.9 & 1488.3 & 668.6 & 1177.6 \\ 1678 & 2638.4 & 1177.6 & 2093.5 \end{bmatrix}$$

$$P_{(Q_0, \alpha R_0)} = \begin{bmatrix} 370.12 & 581.83 & 257.47 & 454.66 \\ 581.83 & 918.19 & 406.58 & 716.14 \\ 257.47 & 406.58 & 181.59 & 317.53 \\ 454.66 & 716.14 & 317.53 & 561.27 \end{bmatrix} \quad P_{(\alpha Q_0, \alpha R_0)} = \begin{bmatrix} 1477.1 & 2318.2 & 1030.6 & 1827.9 \\ 2318.2 & 3649.3 & 1625.6 & 2873.7 \\ 1030.6 & 1625.6 & 729 & 1280.3 \\ 1827.9 & 2873.7 & 1280.3 & 2270 \end{bmatrix}$$

2.5 Моделирование

Для каждого из четырёх наборов матриц (Q, R) выполнено компьютерное моделирование системы с наблюдателем состояния. Начальные условия наблюдателя заданы нулевыми:

$$\hat{x}(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T.$$

Возмущения заданы в виде гармонических сигналов:

$$f(t) = \begin{bmatrix} 0.5 \sin(2t) \\ 0.5 \sin(2t) \\ 0.5 \sin(2t) \\ 0.5 \sin(2t) \end{bmatrix} \quad \xi(t) = 0.1 \sin\left(5t + \frac{\pi}{4}\right)$$

Графики ошибки наблюдения $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ для всех наборов представлены ниже.

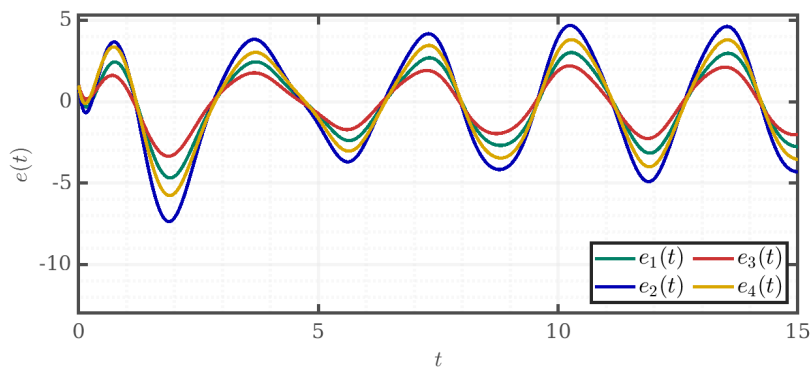


Рисунок 9 – Ошибка наблюдения для набора 1: (Q_0, R_0)

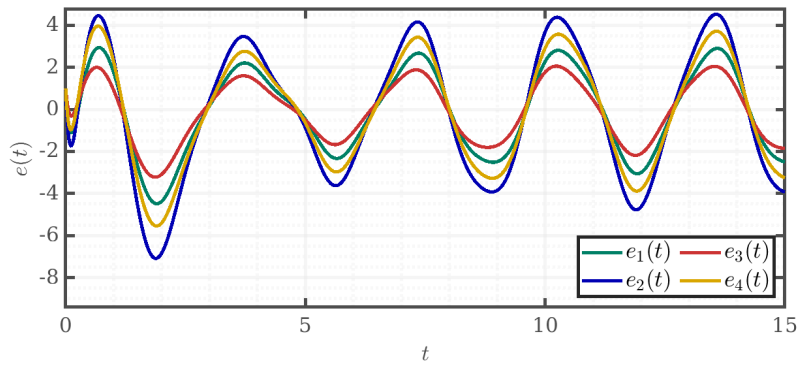


Рисунок 10 – Ошибка наблюдения для набора 2: $(\alpha Q_0, R_0)$

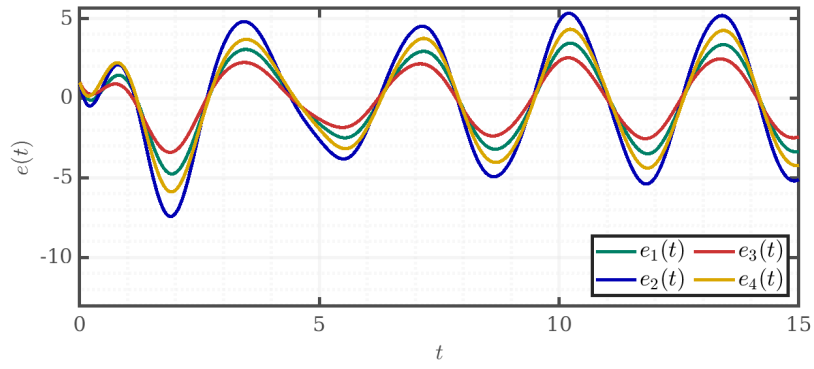


Рисунок 11 – Ошибка наблюдения для набора 3: $(Q_0, \alpha R_0)$

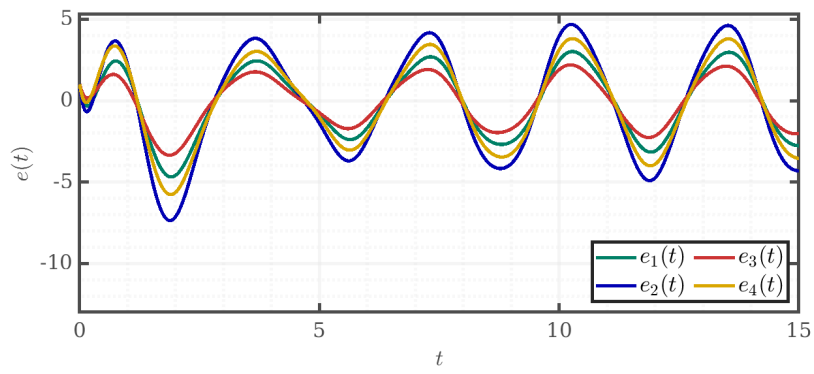


Рисунок 12 – Ошибка наблюдения для набора 4: $(\alpha Q_0, \alpha R_0)$

Сравнительные графики истинного состояния $x(t)$ и его оценки $\hat{x}(t)$ для каждого набора приведены ниже.

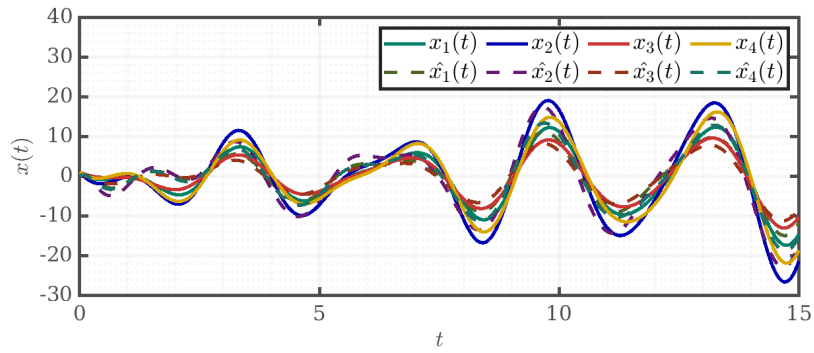


Рисунок 13 – Сравнение $x(t)$ и $\hat{x}(t)$ для набора 1: (Q_0, R_0)

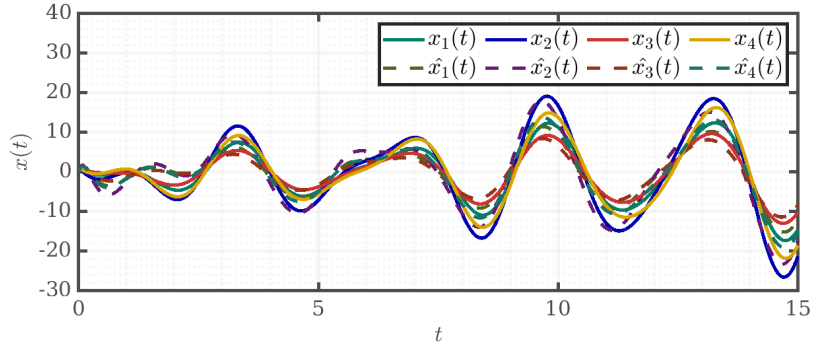


Рисунок 14 – Сравнение $x(t)$ и $\hat{x}(t)$ для набора 2: $(\alpha Q_0, R_0)$

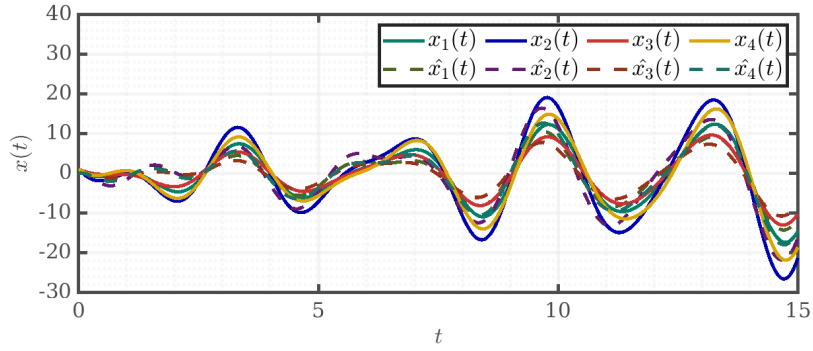


Рисунок 15 – Сравнение $x(t)$ и $\hat{x}(t)$ для набора 3: $(Q_0, \alpha R_0)$

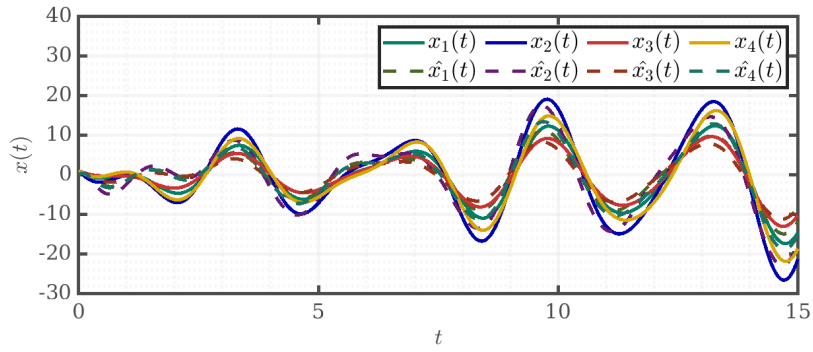


Рисунок 16 – Сравнение $x(t)$ и $\hat{x}(t)$ для набора 4: $(\alpha Q_0, \alpha R_0)$

2.6 Выводы

В ходе задания исследована система на наблюдаемость. Поскольку $\text{rank}(\mathcal{O}) = n$, система полностью наблюдаема, что позволило синтезировать устойчивый наблюдатель LQE.

Для четырёх наборов (Q, R) вычислены матрицы коррекции L и проведено моделирование. Установлено, что увеличение Q усиливает L , уменьшая ошибку оценивания; увеличение R ослабляет L , увеличивая ошибку. Одновременное масштабирование Q и R не меняет L .

Максимальная невязка не превысила значение 8 по модулю, что подтверждает корректность синтеза.

3 Синтез LQG

В соответствии с вариантом необходимо рассмотреть систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + f, \\ y = Cx + Du + \xi, \end{cases} \quad x(0) = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T,$$

где $f(t)$ и $\xi(t)$ — гауссовские белые шумы (вариант нечётный).

Матрицы системы:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -9 & -7 & 1 \\ -9 & 5 & -1 & 7 \\ -7 & -1 & 5 & 9 \\ 1 & 7 & 9 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 0 \\ 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Требуется:

1. Проверить систему на стабилизируемость и обнаруживаемость.
2. Построить схему моделирования системы, замкнутой регулятором, состоящим из наблюдателя состояния и закона управления $u = K\hat{x}$.
3. Задаться значениями пар матриц (Q_K, R_K) для регулятора и (Q_L, R_L) для наблюдателя.
4. Синтезировать матрицу регулятора K и наблюдателя L , решив уравнения Риккати:

$$A^T P + PA + Q_K - PBR_K^{-1}B^T P = 0, \quad K = -R_K^{-1}B^T P;$$

$$AP + PA^T + Q_L - PC^T R_L^{-1}CP = 0, \quad L = -PC^T R_L^{-1}.$$

5. Выполнить моделирование с $\hat{x}(0) = 0$, построить графики $u(t)$, $x(t)$, $\hat{x}(t)$ и ошибки $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.
 6. Сделать выводы.
-

3.1 Анализ стабилизируемости и обнаруживаемости

Для проверки управляемости системы (A, B) построена матрица управляемости:

$$C = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B]$$

Подставляя числовые значения матриц:

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -16 & 0 & -160 & 0 & -9088 & 0 \\ 3 & 0 & 8 & 0 & 512 & 0 & 5888 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 576 & 0 & 6656 & 0 \\ 3 & 0 & 48 & 0 & 352 & 0 & 10368 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(C) = 4 \quad \text{rank}(A) = 4$$

Так как $\text{rank}(C) = \text{rank}(A)$, система является полностью управляемой. Следовательно, система *стабилизируема*.

Для проверки наблюдаемости системы (A, C) построена матрица наблюдаемости:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 4 \\ 16 & -16 & 16 & 16 \\ -56 & 64 & 56 & 64 \\ 128 & -128 & 128 & 128 \\ -1184 & 1216 & 1184 & 1216 \\ 1024 & -1024 & 1024 & 1024 \\ -23936 & 24064 & 23936 & 24064 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 3 \quad \text{rank}(A) = 4$$

Так как $\text{rank}(\mathcal{O}) < \text{rank}(A)$, система не является полностью наблюдаемой. Перейду в жорданов базис (листинг 8), чтобы выделить ненаблюдаемые моды.

В жордановом базисе матрицы системы имеют вид:

$$J = V^{-1}AV = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 20 \end{bmatrix} \quad \tilde{C} = CV = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 12 \end{bmatrix}$$

Ненаблюдаемой является вторая мода, которой соответствует собственное число $\lambda_2 = -12$. Так как $\Re(\lambda_2) = -12 < 0$, ненаблюдаемая мода устойчива. Значит система *обнаруживаема*.

3.2 Структурная схема системы

Построю схему моделирования системы, замкнутой LQG-регулятором. Регулятор состоит из наблюдателя состояния и закона управления по оценке.

Объект управления описывается уравнениями:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + f \\ y = Cx + Du + \xi \end{cases}$$

где $f(t)$ и $\xi(t)$ — гауссовские белые шумы.

Наблюдатель состояния имеет структуру:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x} - Du), \quad \hat{x}(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$$

Закон управления формируется по оценке состояния:

$$u = -K\hat{x}$$

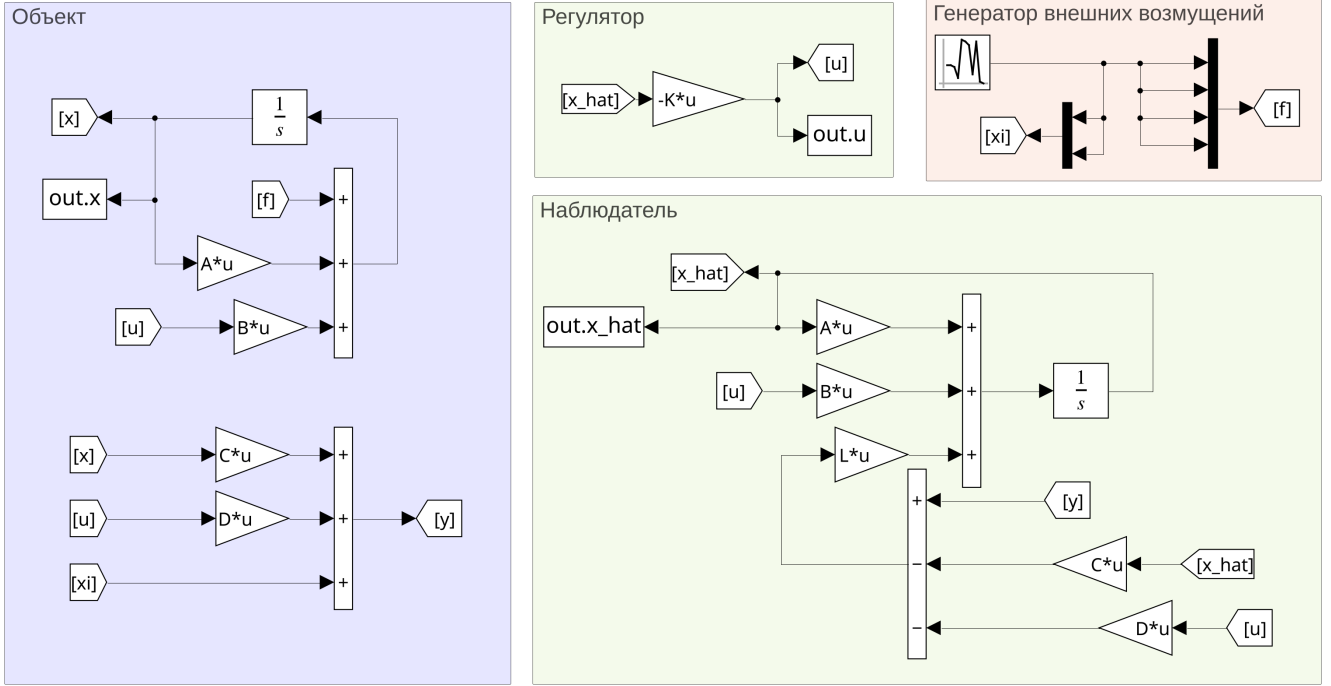


Рисунок 17 – Схема моделирования системы с LQG-регулятором

3.3 Выбор весовых матриц

Для синтеза LQG-регулятора необходимо задаться весовыми матрицами для регулятора и наблюдателя.

$$Q_K = I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_K = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q_L = I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_L = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.4 Синтез матрицы регулятора K

Матрица K находится из решения алгебраического уравнения Риккати (листинг 9):

$$A^T P + PA - PBR_K^{-1}B^T P + Q_K = 0$$

Решение P — симметричная положительно определённая матрица:

$$P = \begin{bmatrix} 145.7888 & -185.6883 & 43.6764 & 3.7452 \\ -185.6883 & 240.9213 & -63.8347 & -8.6586 \\ 43.6764 & -63.8347 & 30.1969 & 10.0473 \\ 3.7452 & -8.6586 & 10.0473 & 5.2207 \end{bmatrix}$$

Матрица коэффициентов регулятора:

$$K = -R_K^{-1} B^T P = \begin{bmatrix} -64.7866 & 75.8884 & -0.1361 & 10.9694 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3.5 Синтез матрицы наблюдателя L

Матрица L находится из решения алгебраического уравнения Риккати (листинг 10):

$$AP + PA^T - PC^T R_L^{-1} CP + Q_L = 0$$

Решение P — симметричная положительно определённая матрица:

$$P = \begin{bmatrix} 3.6811 & 0.3883 & -3.1308 & 0.8969 \\ 0.3883 & 0.8369 & -0.8969 & 0.2866 \\ -3.1308 & -0.8969 & 3.6811 & -0.3883 \\ 0.8969 & 0.2866 & -0.3883 & 0.8369 \end{bmatrix}$$

Матрица коррекции наблюдателя:

$$L = -PC^T R_L^{-1} = \begin{bmatrix} 2.1180 & -8.4830 \\ -2.1180 & 1.9238 \\ 2.1180 & 8.4830 \\ 2.1180 & 1.9238 \end{bmatrix}$$

3.6 Моделирование

Возьму начальные условия объекта: $x(0) = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T$

и начальные условия наблюдателя:

$$\hat{x}(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$$

Возмущения заданы в виде гауссовских белых шумов с параметрами:

$$f(t) \sim \mathcal{N}(0, 0.1), \quad \xi(t) \sim \mathcal{N}(0, 0.01)$$

где $f(t)$ — вектор размером 4×1 , $\xi(t)$ — скаляр.

Результаты моделирования замкнутой системы с LQG-регулятором представлены на рисунках 18–20.

На рисунке 18 приведены графики ошибки оценивания $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.

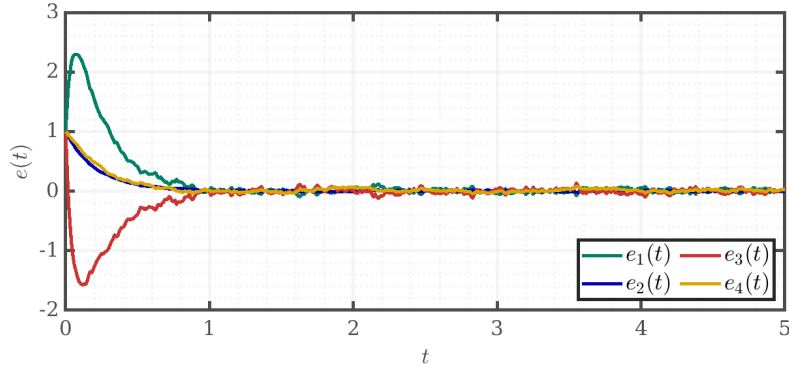


Рисунок 18 – Невязка $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$

На рисунке 19 представлено сравнение истинного состояния $x(t)$ и его оценки $\hat{x}(t)$.

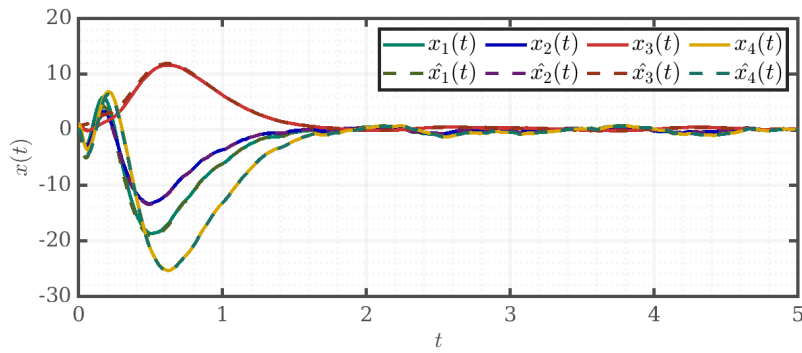


Рисунок 19 – Сравнение $x(t)$ и $\hat{x}(t)$

На рисунке 20 показан график управления $u(t)$, формируемого регулятором.

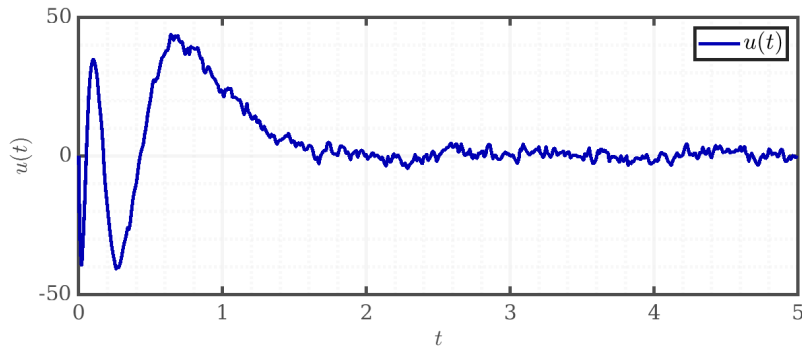


Рисунок 20 – Управление $u(t)$

3.7 Выводы

Система является стабилизируемой и обнаруживаемой, что позволило синтезировать устойчивый LQG-регулятор.

Регулятор по выходу, состоящий из LQR и наблюдателя, обеспечивает асимптотическую устойчивость замкнутой системы и минимизирует влияние случайных возмущений. Полная компенсация шумов $f(t)$ и $\xi(t)$ невозможна в силу их случайной природы, поэтому на $x(t)$, $y(t)$ и $u(t)$ сохраняются малые колебания.

Наблюдатель обеспечивает сходимость $\hat{x}(t)$ к $x(t)$ с ошибкой, ограниченной уровнем шумов. Управление $u(t)$ остаётся ограниченным и эффективно стабилизирует систему.

4 Вывод

В ходе работы синтезированы LQR-регулятор, LQE-наблюдатель и LQG-регулятор.

Для LQR показано, что увеличение Q ускоряет переходные процессы, увеличение R ослабляет управление, одновременное масштабирование Q и R не меняет K .

Для LQE установлено, что увеличение Q усиливает L и уменьшает ошибку оценивания, увеличение R даёт обратный эффект.

Для LQG система стабилизируема и обнаруживаема. Регулятор обеспечивает устойчивость и минимизирует влияние шумов, однако полностью компенсировать их невозможно. Оценка состояния $\hat{x}(t)$ сходится к $x(t)$, управление $u(t)$ остаётся ограниченным.

5 Приложение

Задание 1

```
1 A = [8 1 11, 4 0 4 , -4 -3 -7];
2 B = [-1 -3 3]';
3 x0 = [1 1 1]';
4
5 Q0 = eye(3);
6 R0 = 1;
7 alpha = 5;
8
9 Q_set = {Q0, alpha*Q0, Q0, alpha*Q0};
10 R_set = {R0, R0, alpha*R0, alpha*R0};
11
12 K_cell = cell(1,4);
13 P_cell = cell(1,4);
14 Jmin_vec = zeros(1,4);
```

Листинг 1 – Инициализация

```
1 [P, J] = jordan(sym(A)); P = double(P); J = double(J);
2 [P_real, J_real] = cdf2rdf(P, J)
3 B_tilde = inv(P_real) * B
```

Листинг 2 – Вещественная Жорданова форма

```
1 for i = 1:4
2     Q = Q_set{i};
3     R = R_set{i};
4
5     [K, P, ~] = lqr(A, B, Q, R)
6
7     Jmin = x0' * P * x0;
8
9     P_cell{i} = P;
10    K_cell{i} = K;
11    Jmin_vec(i) = Jmin;
12 end
```

Листинг 3 – Расчет K , P , J

Задание 2

```
1 A = [-40  16   9   7;  
2      -64  25  14  12;  
3      -26  11   7   3;  
4      -48  18  14   8];  
5  
6 C = [-3   2  -2   1];  
7 x0 = [1 1 1 1]';  
8 x0_hat = [0 0 0 0]';  
9  
10 Q0 = eye(4);  
11 R0 = 1;  
12 alpha = 5;  
13  
14 Q_set = {Q0, alpha*Q0, Q0, alpha*Q0};  
15 R_set = {R0, R0, alpha*R0, alpha*R0};  
16 L_cell = cell(1,4);
```

Листинг 4 – Инициализация

```
1 O = obsv(A, C)  
2 rank_0 = rank(O) == rank(A)
```

Листинг 5 – Анализ стабилизируемости

```
1 for i = 1:4  
2     Q = Q_set{i};  
3     R = R_set{i};  
4     [P, ~, ~] = care(A', C', Q, R)  
5     L_cell{i} = P * C' * inv(R);  
6     L_cell{i}  
7 end
```

Листинг 6 – Расчет L , P

Задание 3

```
1 A = [5 -9 -7 1;  
2      -9 5 -1 7;  
3      -7 -1 5 9;  
4      1 7 9 5];  
5  
6 B = [3 0;  
7      3 0;  
8      1 0;  
9      3 0];  
10 C = [2 -2 2 2;  
11      -2 4 2 4];  
12  
13 D = [0 4;  
14      0 1];  
15  
16 x0=[1 1 1 1]';  
17 x0_hat=[0 0 0 0]';  
18  
19 QK = eye(4); RK = eye(2);  
20 QL = eye(4); RL = eye(2);
```

Листинг 7 – Инициализация

```
1 [V, J] = jordan(sym(A));  
2 J = double(J); V = double(V);  
3  
4 C_tilde = C * V  
5 J = V \ A * V
```

Листинг 8 – Матрицы в Жордановом базисе

```
1 [K, PK, ~] = lqr(A, B, QK, RK)
```

Листинг 9 – Синтез матрицы регулятора K

```
1 [PL, ~, ~] = care(A', C', QL, RL);  
2 L = PL * C' * inv(RL);
```

Листинг 10 – Синтез матрицы наблюдателя L